முன்னேற்றச் சோதனை

இருபடிச் சமன்பாடு	இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் (α மற்றும் β)	x^2 மற்றும் x –யின் கெழுக்கள் மற்றும் மாறிலி	மூலங்களின் கூடுதல் $\alpha+\beta$	மூலங்களின் பெருக்கற் பலன் $\alpha\beta$	$-\frac{b}{a}$	$\frac{c}{a}$	முடிவு
$4x^2-9x+2=0$							
$\left(x-\frac{4}{5}\right)^2=0$							
$2x^2-15x-27=0$							

எடுத்துக்காட்டு 3.43 $x^2-13x+k=0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களின் வித்தியாசம் 17 எனில், k –யின் மதிப்புக் காண்க.

தீர்வு $x^2-13x+k=0$ இங்கு, $a=1, b=-13, c=k$

α, மற்றும் β சமன்பாட்டின் மூலங்கள் என்க.

$$\alpha+\beta=\frac{-b}{a}=\frac{-(-13)}{1}=13 \quad ...(1)$$

$$\alpha-\beta=17 \quad ...(2) \text{ (கொடுக்கப்பட்டது)}$$

$(1)+(2) \Rightarrow 2\alpha=30$ எனவே, $\alpha=15$

$\alpha=15$ ஐ (1)–யில் பிரதியிட,

$15+\beta=13 \Rightarrow \beta=-2$

ஆனால், $(2) \Rightarrow \alpha\beta=\frac{c}{a}=\frac{k}{1} \Rightarrow 15\times(-2)=k$ எனவே, $k=-30$.

சிந்தனைக் களம்

$ax^2+bx+c=0$ என்ற இருப்படி சமன்பாட்டில் நிலைத்த மதிப்பு 0 வாக இருந்தால் இதன் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற்பலன் _____ மற்றும் _____ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.44 $x^2+7x+10=0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில், பின்வருவனவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

(i) $(\alpha-\beta)$ (ii) $\alpha^2+\beta^2$ (iii) $\alpha^3-\beta^3$ (iv) $\alpha^4+\beta^4$ (v) $\frac{\alpha}{\beta}+\frac{\beta}{\alpha}$ (vi) $\frac{\alpha^2}{\beta}+\frac{\beta^2}{\alpha}$

தீர்வு $x^2+7x+10=0$ இங்கு, $a=1, b=7, c=10$

α மற்றும் β சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில்,

$$\alpha+\beta=\frac{-b}{a}=\frac{-7}{1}=-7\,;\ \alpha\beta=\frac{c}{a}=\frac{10}{1}=10$$

(i) $\alpha-\beta=\sqrt{(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta}=\sqrt{(-7)^2-4\times10}=\sqrt{9}=3$

(ii) $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=(-7)^2-2\times10=29$

(iii) $\alpha^3-\beta^3=(\alpha-\beta)^3+3\alpha\beta(\alpha-\beta)=(3)^3+3(10)(3)=117$

(iv) $\alpha^4+\beta^4=(\alpha^2+\beta^2)^2-2\alpha^2\beta^2$

((ii)–லிருந்து, $\alpha^2+\beta^2=29$ எனவே, $29^2-2\times(10)^2=641$

X_Ch 3 TM.indd 122 16-12-2020 01:10:52 PM